

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №8. Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

Исаева Зарина Исмайлбековна

2026-09-08

Содержание

- 1 1 Информация
- 2 2 Цель и задачи
- 3 3 Подготовка проекта
- 4 4 Структура решения
- 5 5 Базовый запуск
- 6 6 Параметрическое исследование
- 7 7 Результаты
- 8 8 Выводы

Раздел 1

1 Информация

1.1 Докладчик

- Исаева Зарина Исмаилбековна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Студенческий билет 1132232882

Раздел 2

2 Цель и задачи

2.1 Цель работы

- Изучить распространение инфекции через индивидуальные события
- Реализовать модель SIR на Julia с ConcurrentSim
- Исследовать параметры и семь расширений из главы 8
- Сопоставить событийные траектории с ОДУ
- Получить выполненные IPYNB, JL и QMD через Literate

2.2 Задание

1. Подготовить Julia-проект и закрепить зависимости
2. Реализовать индивидуальные контакты и выздоровление
3. Выполнить базовый опыт и сохранить CSV
4. Исследовать параметры, длительность и производительность
5. Добавить рождения, смерти, вакцинацию и стадию E
6. Сопоставить модель с ОДУ и проверить инварианты
7. Выполнить литературные сценарии в Jupyter

2.3 Базовые условия

Величина	Значение
S_0, I_0, R_0	990, 10, 0
β, c, γ	0.05, 10, 0.25
Горизонт	40
Seed	1234

Раздел 3

3 Подготовка проекта

3.1 Окружение Julia

```
rhktrlwmd@Mac % julia --version
julia version 1.11.9
rhktrlwmd@Mac % julia --project=. scripts/setup_environment.jl
  Activating project at `/workspace/labs/lab08/project`
Project ContactEpidemics v8.0.0
Status `/workspace/labs/lab08/project/Project.toml`
 [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.8.0
 [336ed68f] CSV v0.10.17
 [6ed1e86c] ConcurrentSim v1.5.1
 [a93c6f00] DataFrames v1.8.2
 [31c24e10] Distributions v0.25.131
 [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7073ff75] IJulia v1.34.4
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [91a5bcdd] Plots v1.41.7
 [c5292f4c] ResumableFunctions v1.0.7
 [860ef19b] StableRNGs v1.0.4
 [10745b16] Statistics v1.11.5
 [37e2e46d] LinearAlgebra v1.11.0
 [9a3f8284] Random v1.11.0
 [8dfed614] Test v1.11.0
rhktrlwmd@Mac % █
```

3.2 Зависимости проекта

- `ConcurrentSim`, `ResumableFunctions` — индивидуальные процессы
- `StableRNGs`, `Distributions` — случайные времена и повторяемые опыты
- `DataFrames`, `CSV`, `Plots` — таблицы и графики
- `Literate`, `IJulia` — литературный код и выполненные блокноты
- `BenchmarkTools` — измерение времени и выделений памяти

Раздел 4

4 Структура решения

4.1 Контакты и выздоровление

- Восприимчивый агент ждёт $\text{Exp}(1/c)$, выбирает другого живого агента и заражается с вероятностью β при контакте с I
- Инфекция длится $\text{Exp}(1/\gamma)$

4.2 Связь с ОДУ

$$dS/dt = -\beta cSI/(N-1)$$

$$dI/dt = \beta cSI/(N-1) - \gamma I, \quad dR/dt = \gamma I$$

Исключение самого агента даёт $N-1$ в знаменателе. Начальное эффективное число воспроизводства около 1.982.

4.3 Устройство реализации

- Ядро хранит состояния, очередь событий и список живых агентов
- Каждый переход обновляет единый журнал
- Отложенное событие проверяет, остаётся ли агент живым и находится ли в ожидаемом состоянии

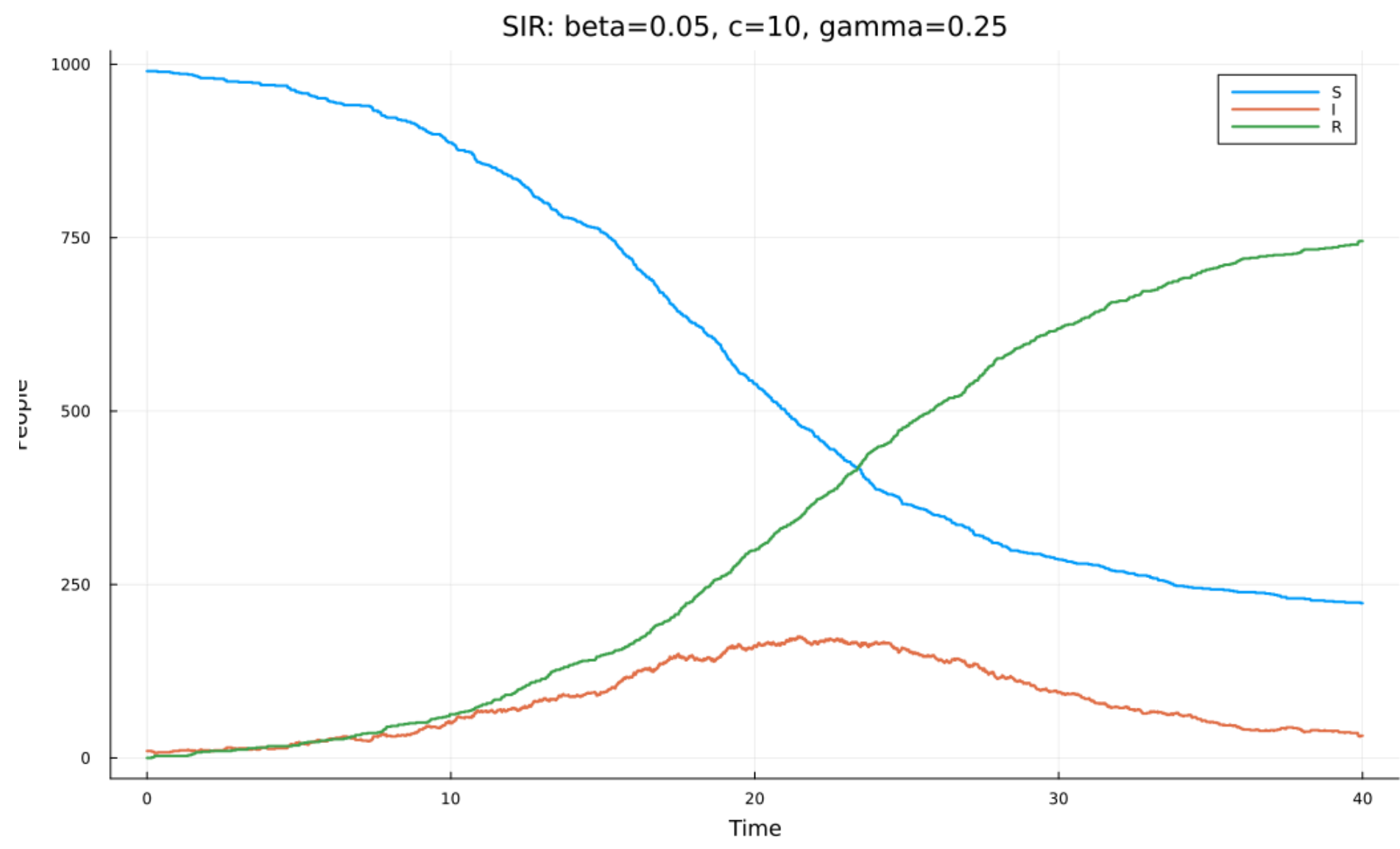
4.4 Производные форматы

- Девять литературных источников → чистые JL, выполненные IPYNB и QMD
- Полные QMD включены в тематические разделы отчёта

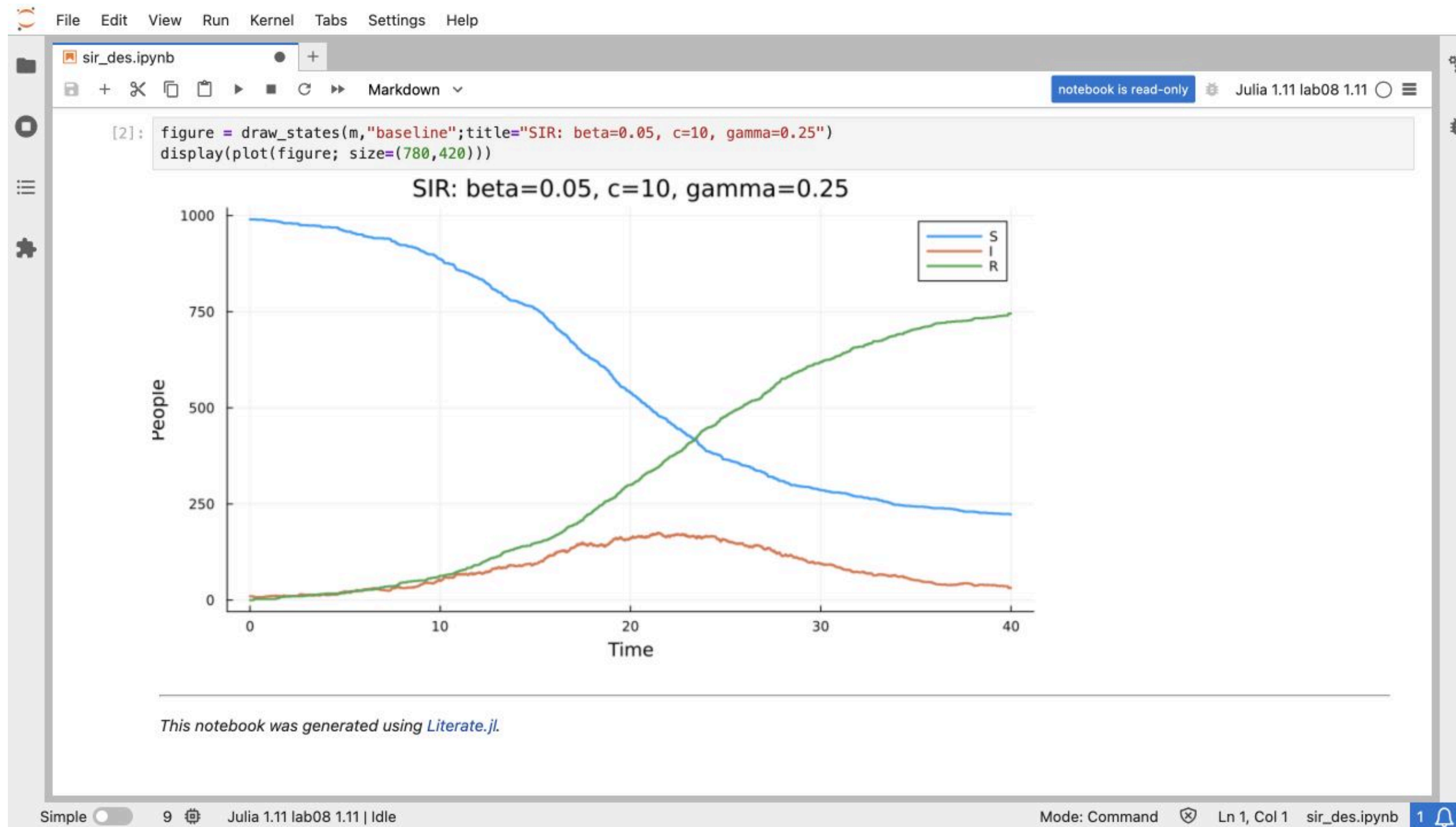
Раздел 5

5 Базовый запуск

5.1 Базовый опыт



5.2 Выполненный базовый ноутбук



- Блокнот получен из [scripts/sir_des.jl](#)
- Ячейки выполнены; график построен по журналу событий

5.3 Численные результаты базового запуска

Показатель	Значение
Максимум I	175
Время максимума	21.4162
S(40), I(40), R(40)	223, 32, 745
Накопленные инфекции	777

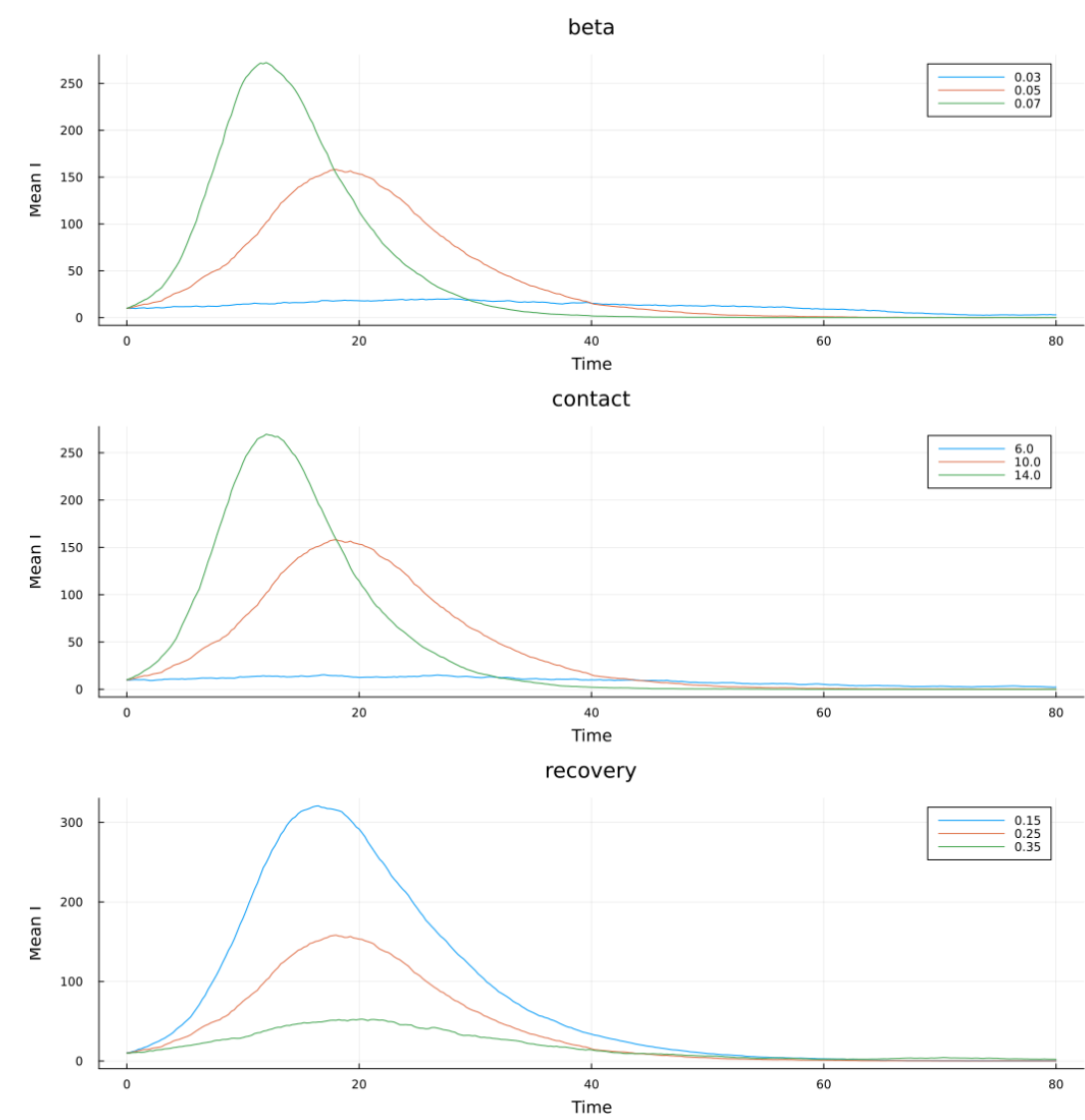
5.4 Базовый опыт: интерпретация

- Базовый опыт использует исходные параметры без изменения
- $R(40)$ описывает число выздоровевших к горизонту; при $I(40) > 0$ это не окончательный размер эпидемии

Раздел 6

6 Параметрическое исследование

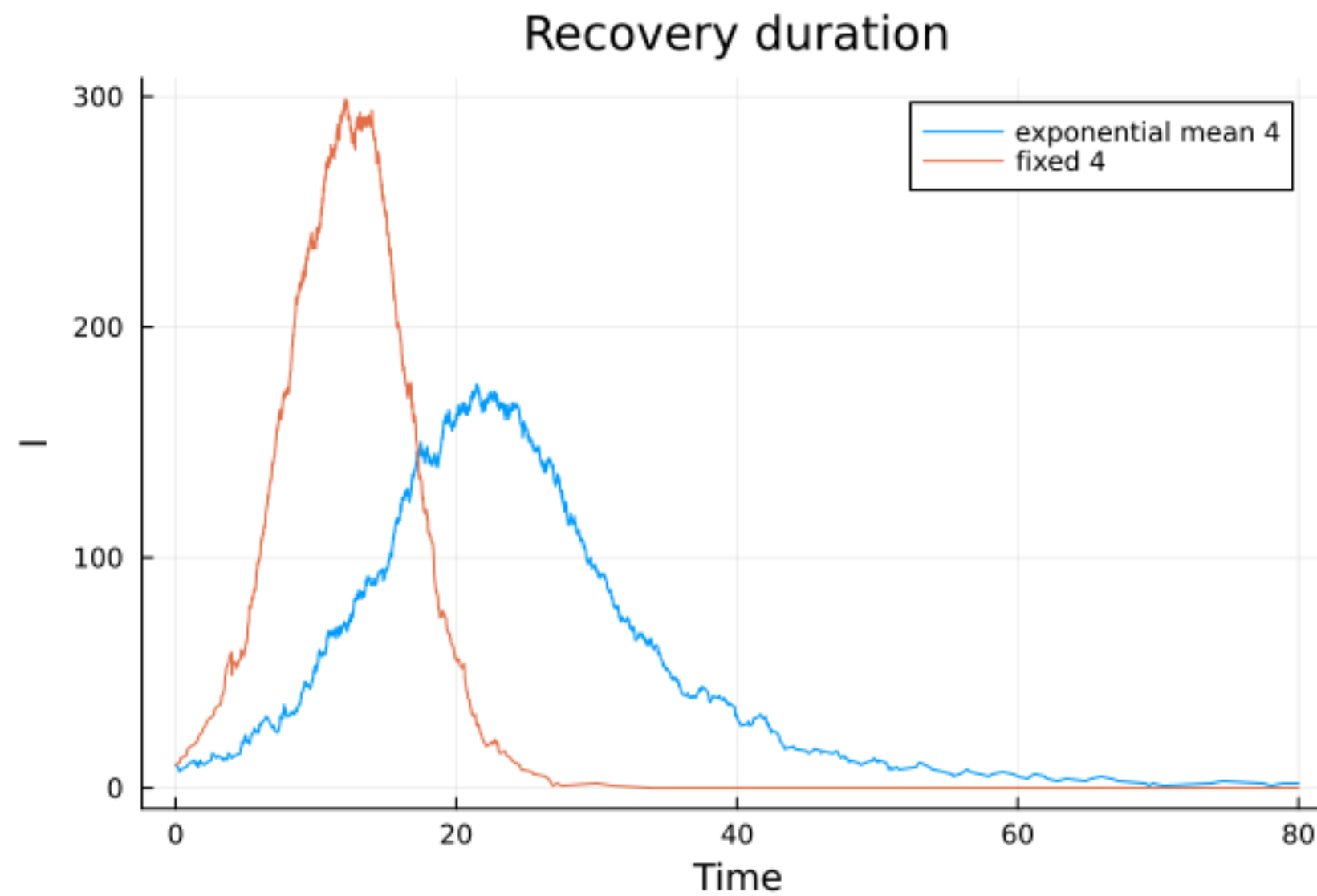
6.1 Чувствительность к параметрам



6.2 Чувствительность к параметрам: интерпретация

- Рост β и c усиливает передачу, рост γ сокращает инфекционный период
- Для сравнения используются средние метрики 20 повторов
- Горизонт расширен до 80 отдельно от базового опыта

6.3 Длительность инфекции



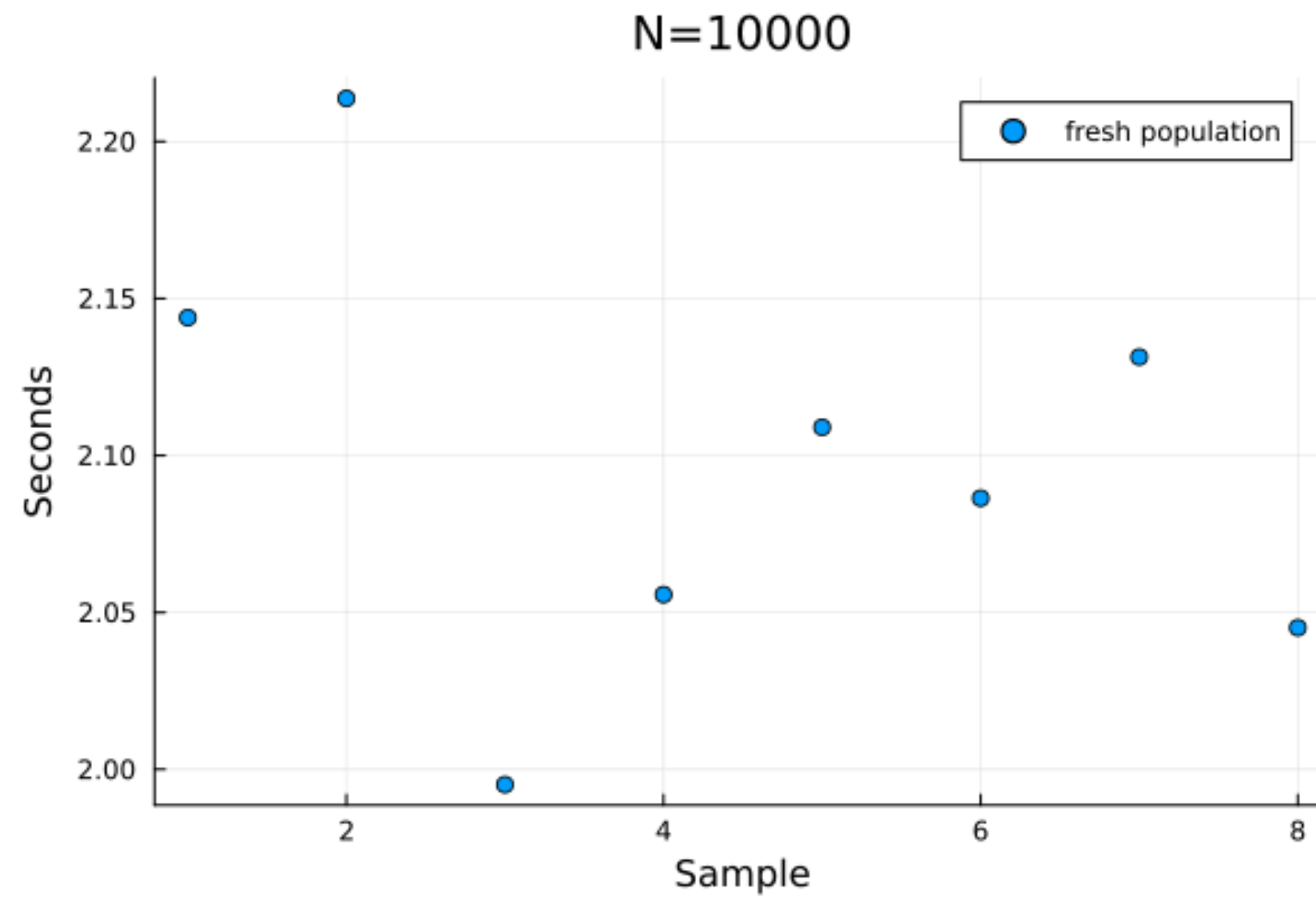
6.4 Длительность инфекции: численные результаты

fixed	peak	time_peak
false	175	21.42
true	299	12.08

6.5 Длительность инфекции: интерпретация

- Фиксированный период устраняет длинный хвост времени болезни
- Одинаковое зерно не означает одинаковую последовательность контактов после расхождения очередей событий

6.6 Производительность



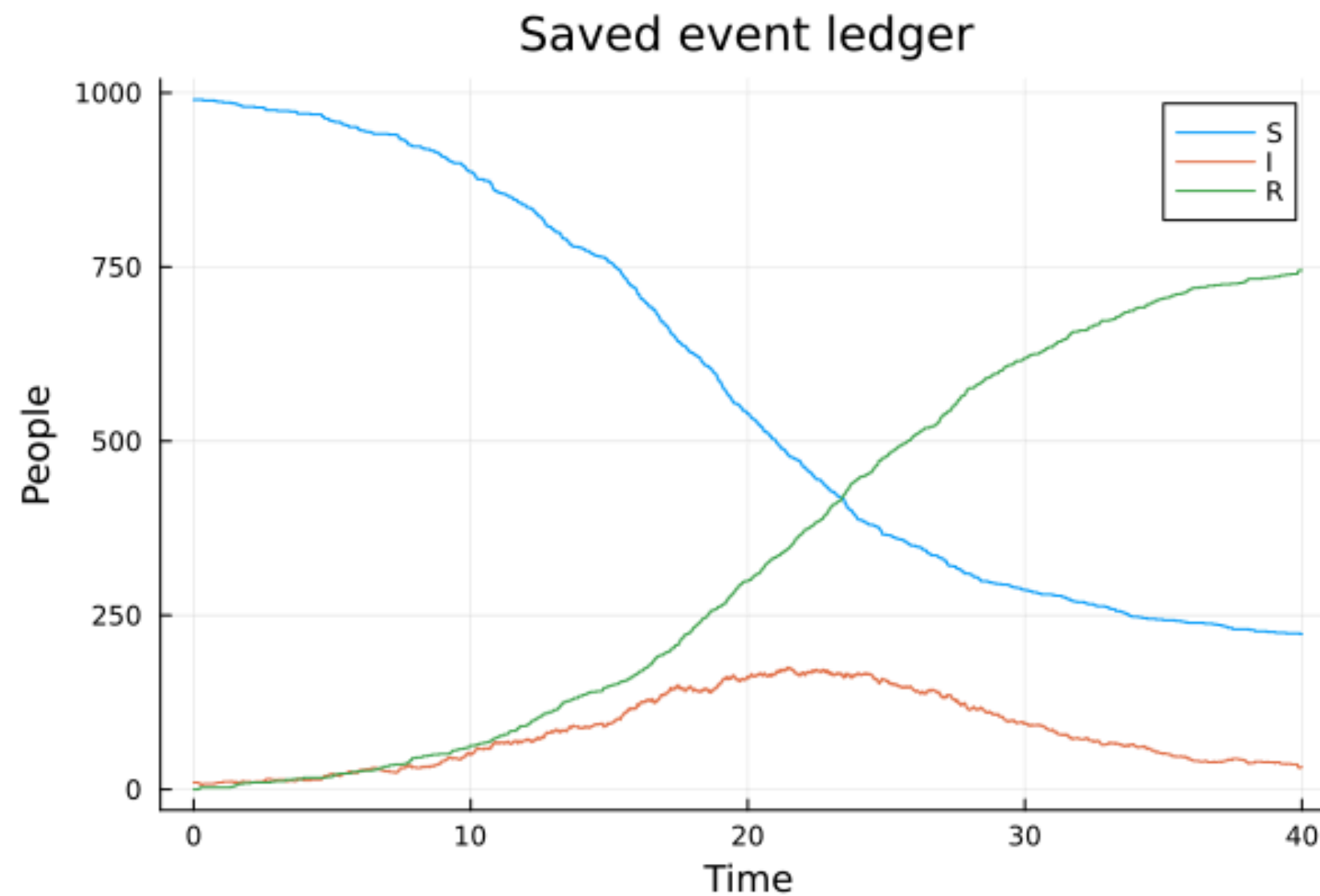
6.7 Производительность: численные результаты

N	samples	median_seconds	allocated_bytes
10000	8	2.098	1215293328

6.8 Производительность: интерпретация

- Время измеряется только для выполнения активированной модели. `setup` создаёт новую модель перед каждым образцом, `evals=1` исключает измерение уже завершённого процесса
- `Allocated bytes` означает суммарные выделения, а не пиковую резидентную память
- Для ускорения стоит уменьшать выделения объектов событий и стоимость контактов

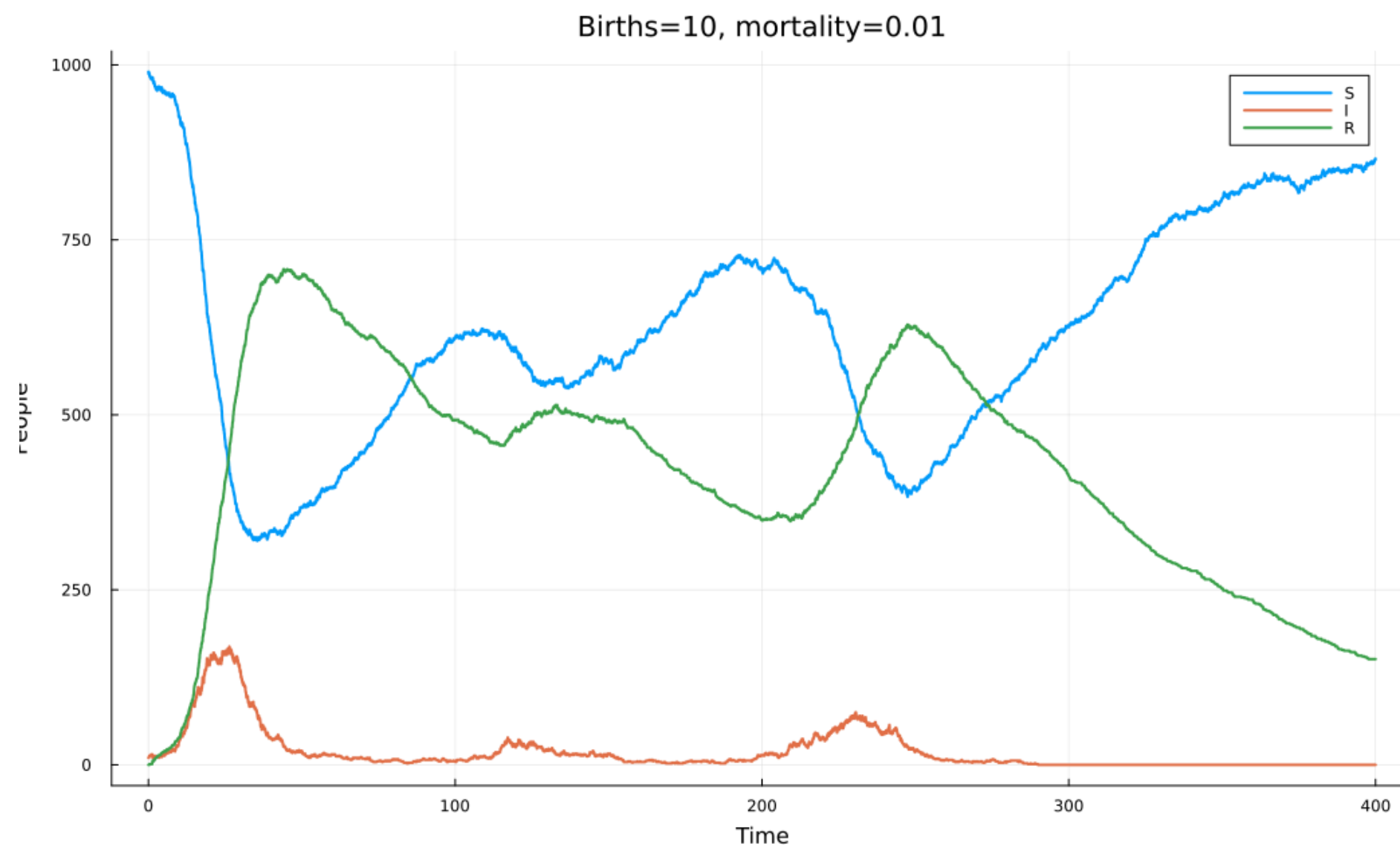
6.9 Анализ сохранённых CSV



6.10 Анализ сохранённых CSV: интерпретация

- Сценарий читает ранее созданный файл и проверяет баланс
- В нём отсутствует вызов `simulate`, поэтому график является результатом анализа сохранённых данных

6.11 Рождения и смерти



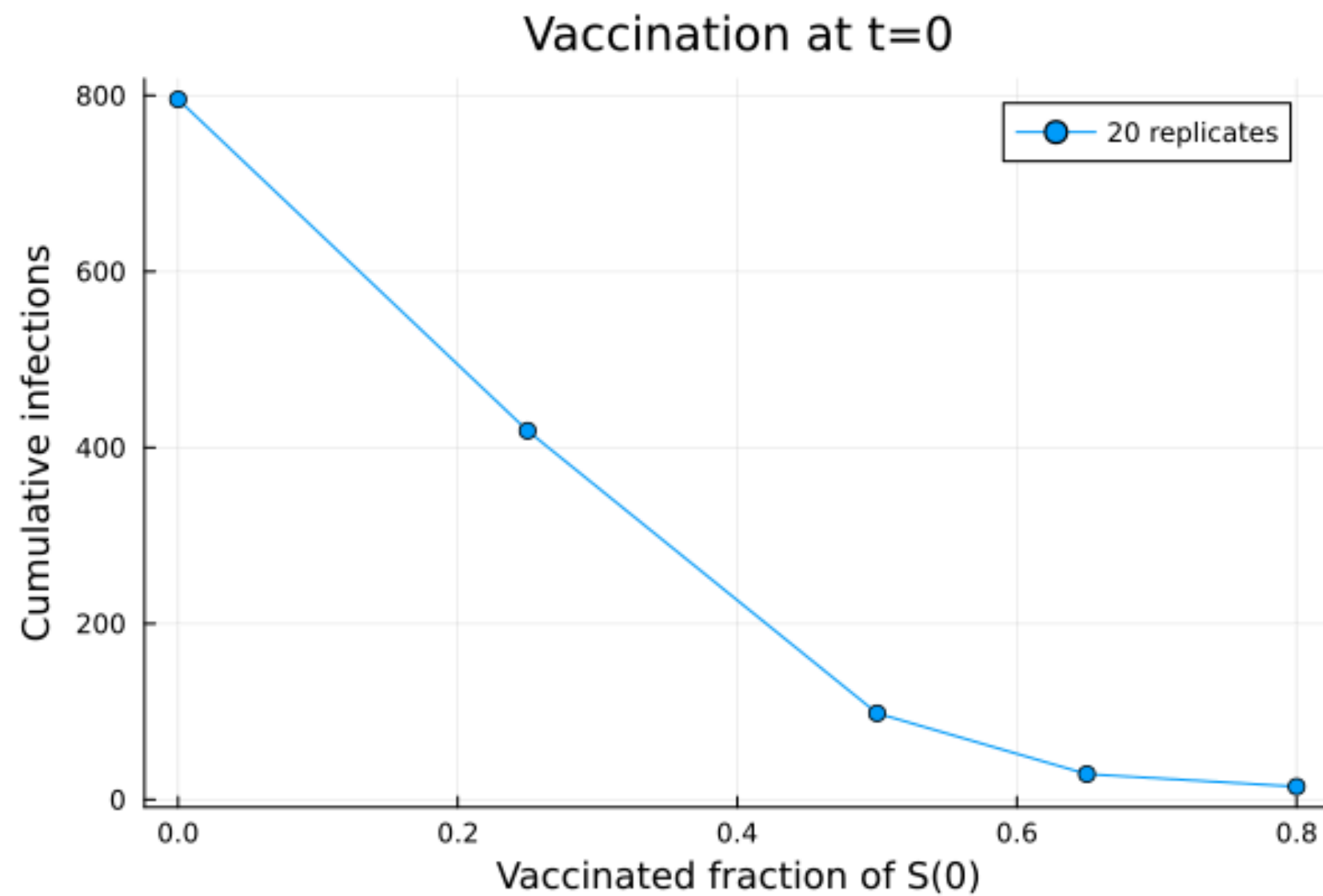
6.12 Рождения и смерти: численные результаты

I_T	population	births	deaths
0	1016	4242	4226

6.13 Рождения и смерти: интерпретация

- При $\Lambda=10$ и $\mu=0.01$ средняя равновесная численность равна 1000
- Для приближения с частотной передачей эндемические значения около $S=520$ и $I=18.46$
- Положительное равновесие ОДУ не гарантирует сохранение инфекции в конечной популяции без заноса
- Один опыт $T=400$ не является статистическим доказательством стационарности

6.14 Вакцинация



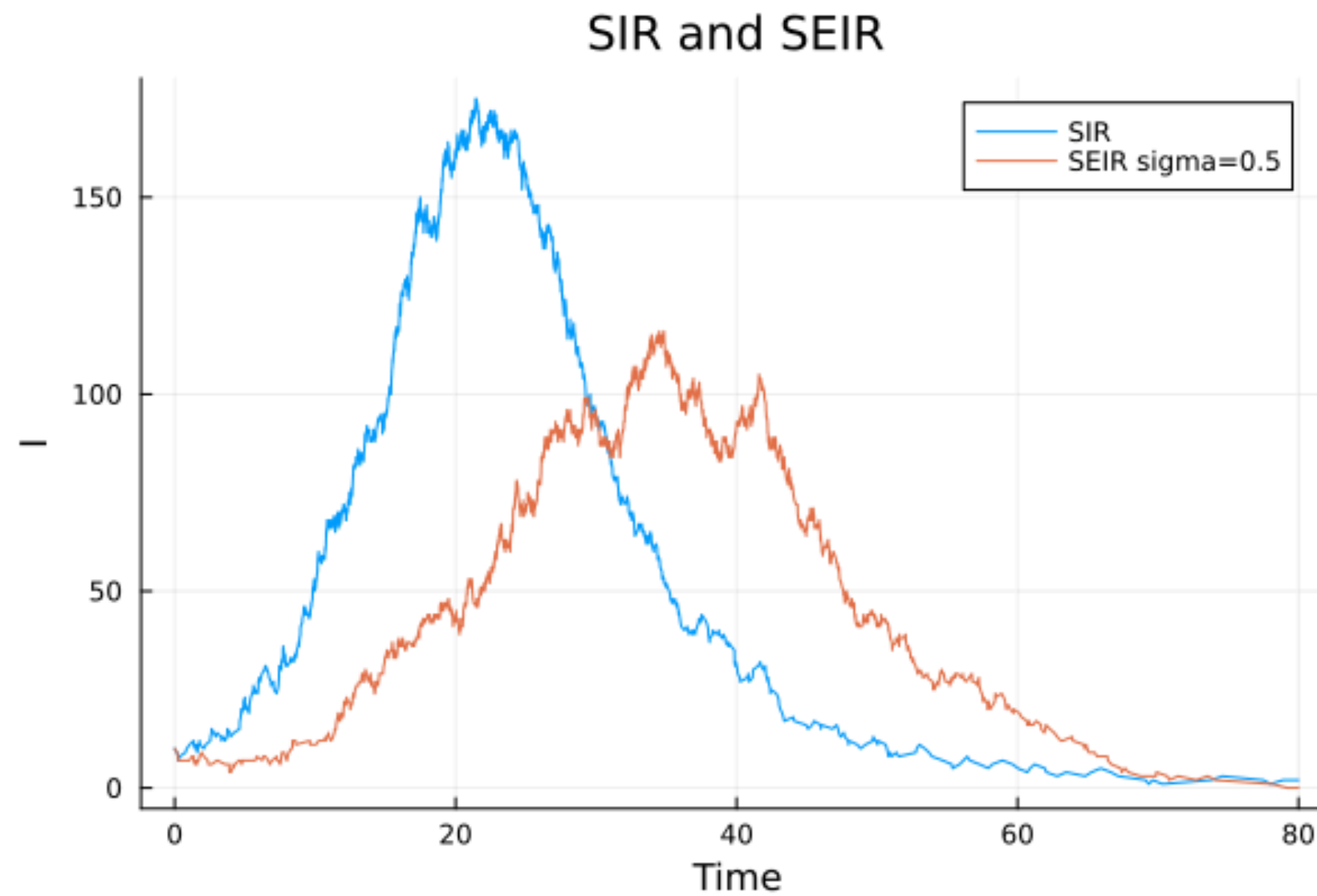
6.15 Вакцинация: численные результаты

fraction	mean_peak	mean_cases
0	179.3	795.5
0.25	63.2	419.1
0.5	18.35	98.05
0.65	11.55	29
0.8	10.35	14.75

6.16 Вакцинация: интерпретация

- Порог раннего роста около 49.55% относится к доле исходных восприимчивых
- Опыты с долями 0, 0.25, 0.5, 0.65 и 0.8 показывают изменение среднего накопленного числа инфекций
- Вакцинированные не включаются в cases

6.17 Латентная стадия



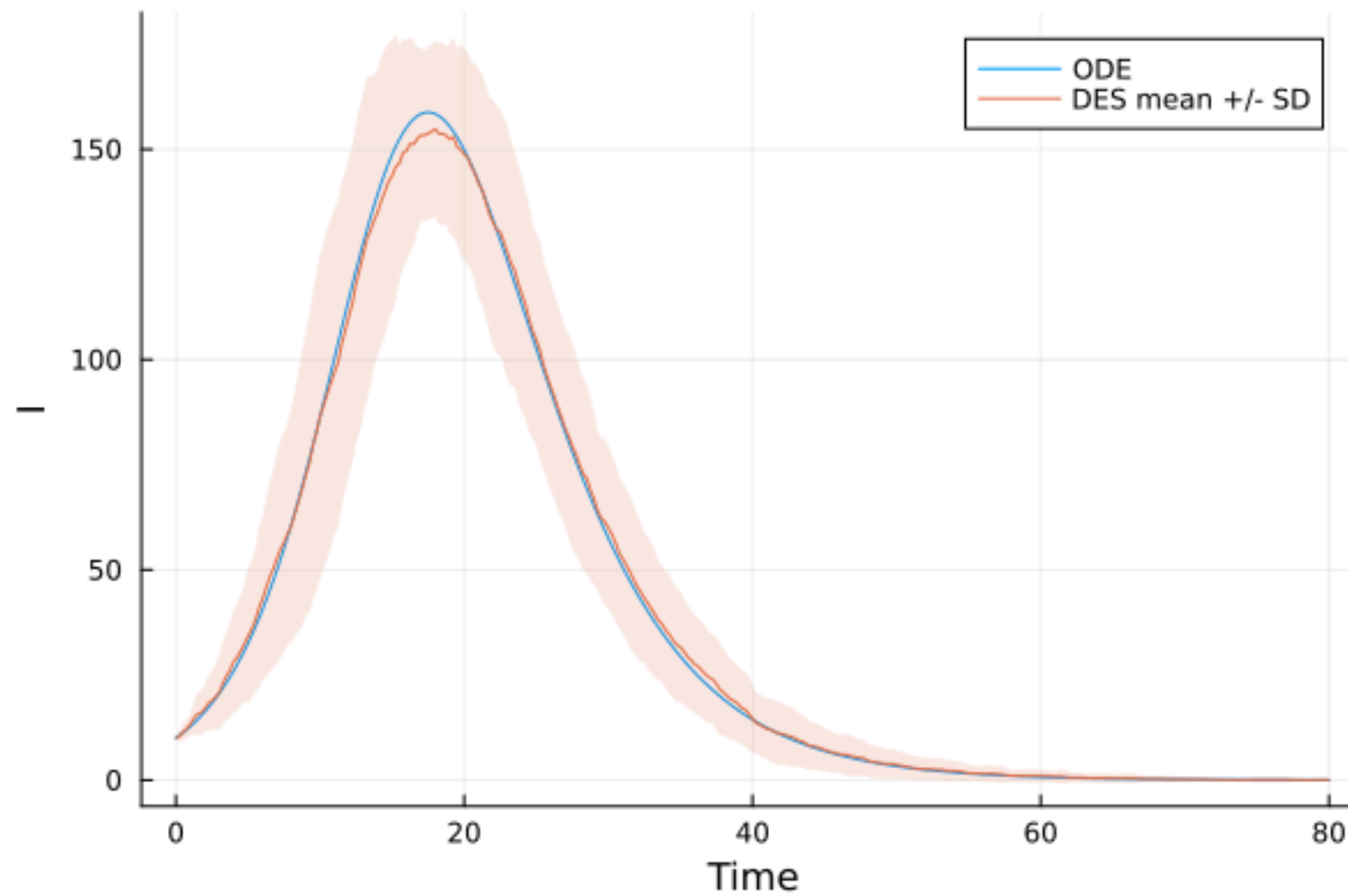
6.18 Латентная стадия: численные результаты

sigma	peak	time_peak
inf	175	21.42
0.5	116	34.51

6.19 Латентная стадия: интерпретация

- Латентная стадия откладывает появление инфекционных агентов
- После смерти отложенное событие $E \rightarrow I$ отменяется проверкой состояния
- Помимо сравнения I сохранены все четыре ряда $S/E/I/R$

6.20 Сопоставление с ОДУ



6.21 Сопоставление с ОДУ: численные результаты

ode_peak	peak_mean_path	mean_individual_peak
158.8	154.8	175.4

6.22 Сопоставление с ОДУ: интерпретация

- RK4 проверяется уменьшением шага с 0.01 до 0.005
- Полоса вокруг среднего DES показывает стандартное отклонение траекторий, а не доверительный интервал среднего
- Максимум средней траектории и среднее индивидуальных максимумов вычисляются отдельно

Раздел 7

7 Результаты

7.1 Баланс и конкурирующие события

- $S+E+I+R=N_0+B-D$ проверяется по всему журналу
- Отдельные тесты покрывают смерть, вакцинацию, SEIR и малую популяцию

7.2 Результат тестирования

```
rhktrlwmd@Mac % make test
Test Summary:          | Pass  Total  Time
Conservation and reproducibility |    5      5  1.1s
Test Summary:          | Pass  Total  Time
No transmission and deterministic recovery |    4      4  0.1s
Test Summary:          | Pass  Total  Time
Competing processes cannot resurrect people |   27     27  0.0s
Test Summary:          | Pass  Total  Time
Vaccination and latent infection |    5      5  0.3s
Test Summary:          | Pass  Total  Time
Demographic balance and sampling |    5      5  0.3s
rhktrlwmd@Mac % █
```

Раздел 8

8 ВЫВОДЫ

8.1 Основные результаты

- Индивидуальные события воспроизводят случайные траектории SIR
- Параметрические опыты разделяют влияние β , c и γ
- Расширения модели сохраняют баланс и корректность отложенных событий

8.2 Ограничения интерпретации

- $R(T)$ при $I(T) > 0$ не является окончательным размером эпидемии
- Вакцинированные учитываются отдельно от инфицированных
- Пик среднего ансамбля отличается от среднего индивидуальных пиков

8.3 Источники

Королькова А. В., Кулябов Д. С. Имитационное моделирование. Практикум. Глава 8, страницы 221–234, 2026.

ConcurrentSim.jl и Literate.jl: официальная документация. Keeling M. J., Rohani P. Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals, 2008.